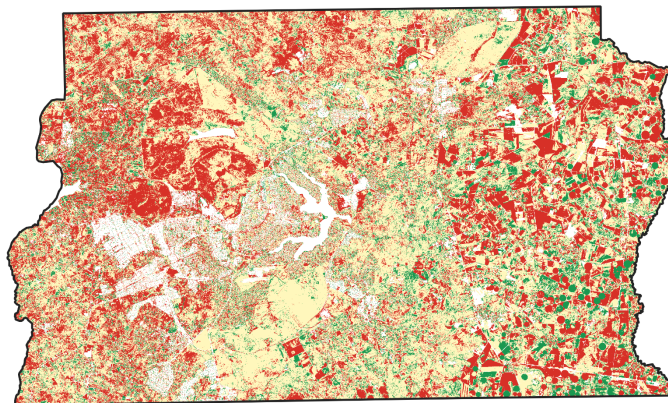


Monitoramento multitemporal da vegetação no Distrito Federal

Análise de NDVI com imagens Sentinel-2 entre 2018 e 2025

Mudanças do NDVI na estação seca no Distrito Federal — 2018 a 2025

Tendência linear do NDVI médio entre julho e setembro



Classes de Mudanças do NDVI — 2018 a 2025

- Redução de NDVI - variação estimada inferior a $-0,05$
- Estabilidade - variação entre $-0,05$ e $+0,05$
- Aumento do NDVI - variação estimada superior a $+0,05$
- Área não analisada

Classe	Área km ²	Percentual
Redução	1.718,22	33,06%
Estabilidade	2.850,41	54,85%
Aumento	628,04	12,09%



0 10 20 km

Fonte: Sentinel-2 SR Harmonized/ESA-Copernicus e FAO GAUL 2015.
Processamento: Google Earth Engine, Ivana Bezerra, 2025.
Resolução espacial de saída: 30 m. CRS: SIRGAS 2000 / UTM 23S.

O projeto em uma página

Problema

A vegetação do Distrito Federal apresenta forte sazonalidade. Comparações entre meses diferentes podem confundir variação climática natural com mudança ambiental.

Pergunta central

Como o vigor da vegetação variou entre 2018 e 2025, especialmente durante a estação seca?

Objetivo

Mapear a evolução temporal do NDVI, estimar tendências espaciais e quantificar áreas com redução, estabilidade ou aumento do índice.

Escopo

Área: Distrito Federal
Período: 2018-2025
Estação seca: julho a setembro
Resolução de saída: 30 m

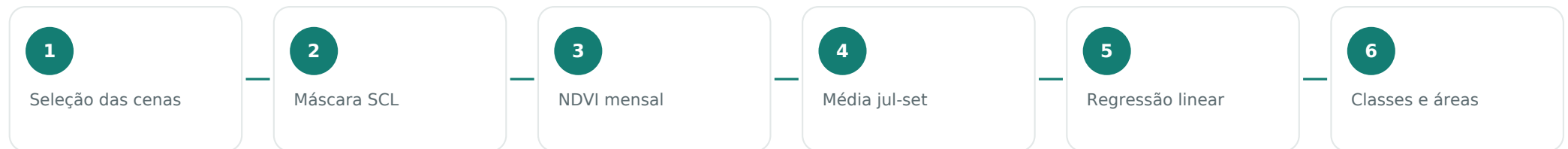
Dados e ferramentas

Dados: Sentinel-2 SR Harmonized e FAO GAUL 2015.

Processamento: Google Earth Engine, JavaScript e máscara de nuvens SCL.

Cartografia: QGIS, SIRGAS 2000 / UTM 23S.

Fluxo metodológico

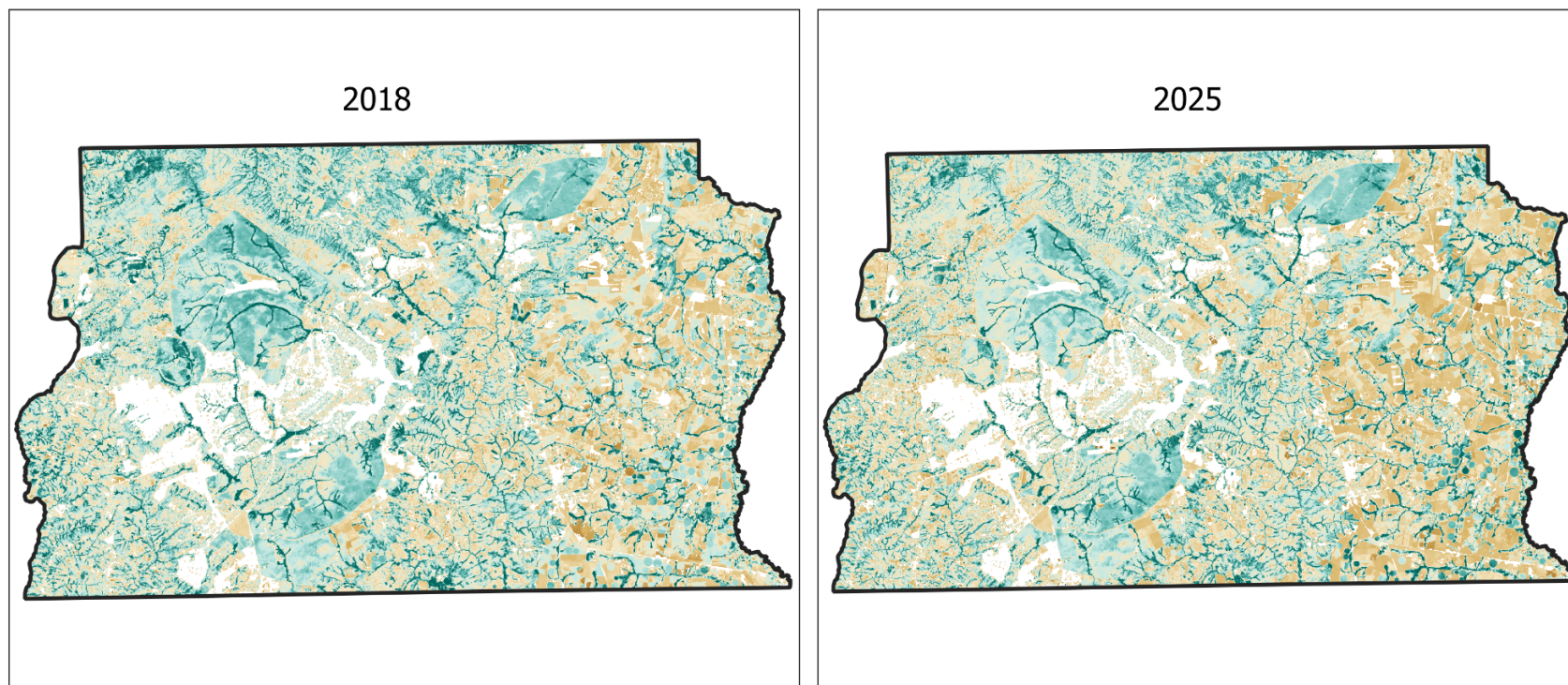


Decisão metodológica: comparar sempre julho a setembro reduziu o efeito da sazonalidade. A tendência foi estimada com os oito anos, evitando depender apenas da diferença entre duas datas.

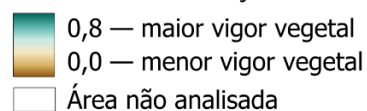
Comparação do NDVI seco: 2018 e 2025

Comparação do NDVI na estação seca no Distrito Federal — 2018 e 2025

NDVI médio calculado para os meses de julho a setembro



NDVI médio da estação seca



Síntese dos resultados

NDVI médio em 2018: 0,4423
NDVI médio em 2025: 0,4158
Diferença absoluta: -0,0266
Variação relativa: aprox. -6,0%

A redução percentual refere-se ao valor médio do NDVI e não representa diretamente perda de 6% da área vegetada.



0 10 20 km

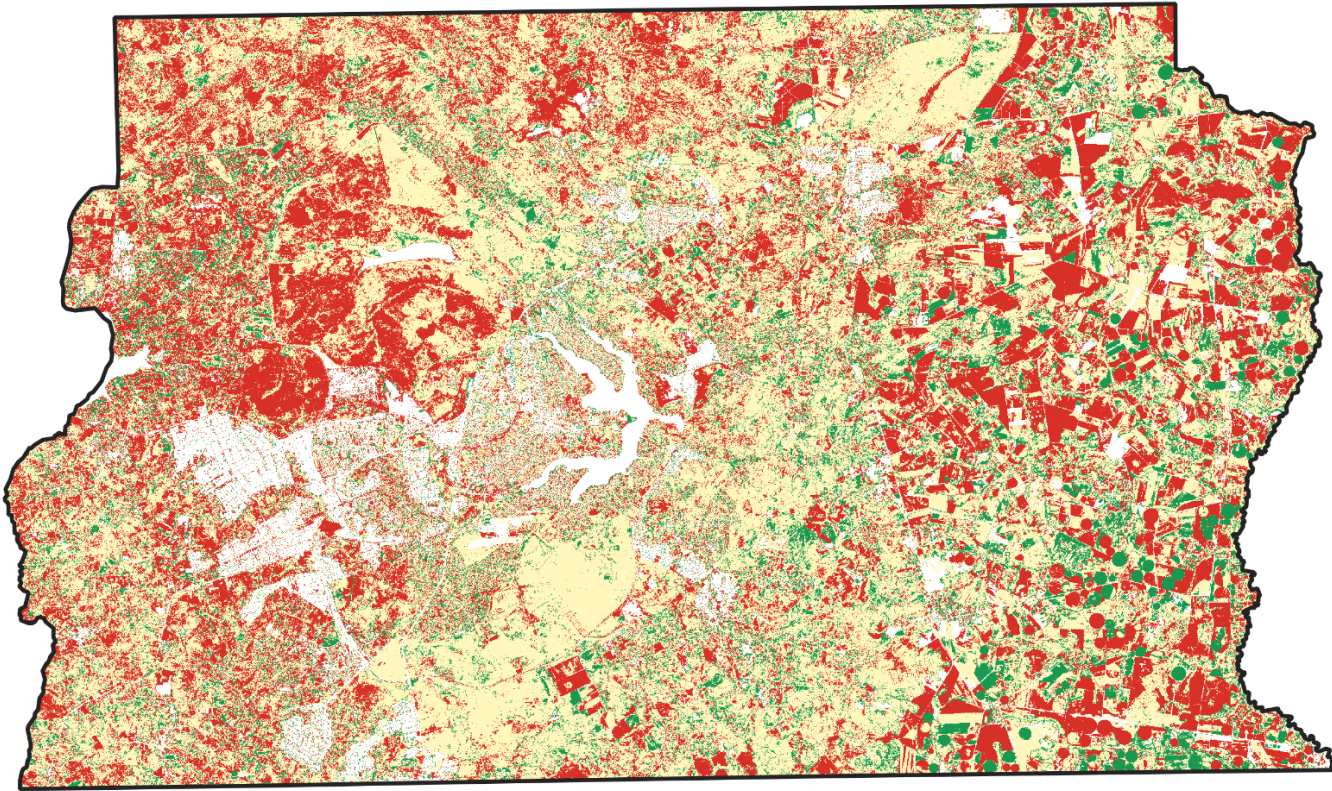
Fonte: Sentinel-2 SR Harmonized/ESA-Copernicus e FAO GAUL 2015.
Processamento: Google Earth Engine. Ivana Bezerra, 2026.
Resolução espacial de saída: 30 m. CRS: SIRGAS 2000 / UTM 23S.

Leitura principal: o NDVI médio passou de 0,4423 para 0,4158, diferença relativa aproximada de -6,0%.

Classes de mudança do NDVI

Mudanças do NDVI na estação seca no Distrito Federal — 2018 a 2025

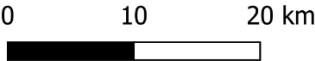
Tendência linear do NDVI médio entre julho e setembro



Classes de Mudanças do NDVI — 2018 a 2025

- Redução de NDVI - variação estimada inferior a $-0,05$
- Estabilidade - variação entre $-0,05$ e $+0,05$
- Aumento do NDVI - variação estimada superior a $+0,05$
- Área não analisada

Classe	Área km ²	Percentual
Redução	1.718,22	33,06%
Estabilidade	2.850,41	54,85%
Aumento	628,04	12,09%



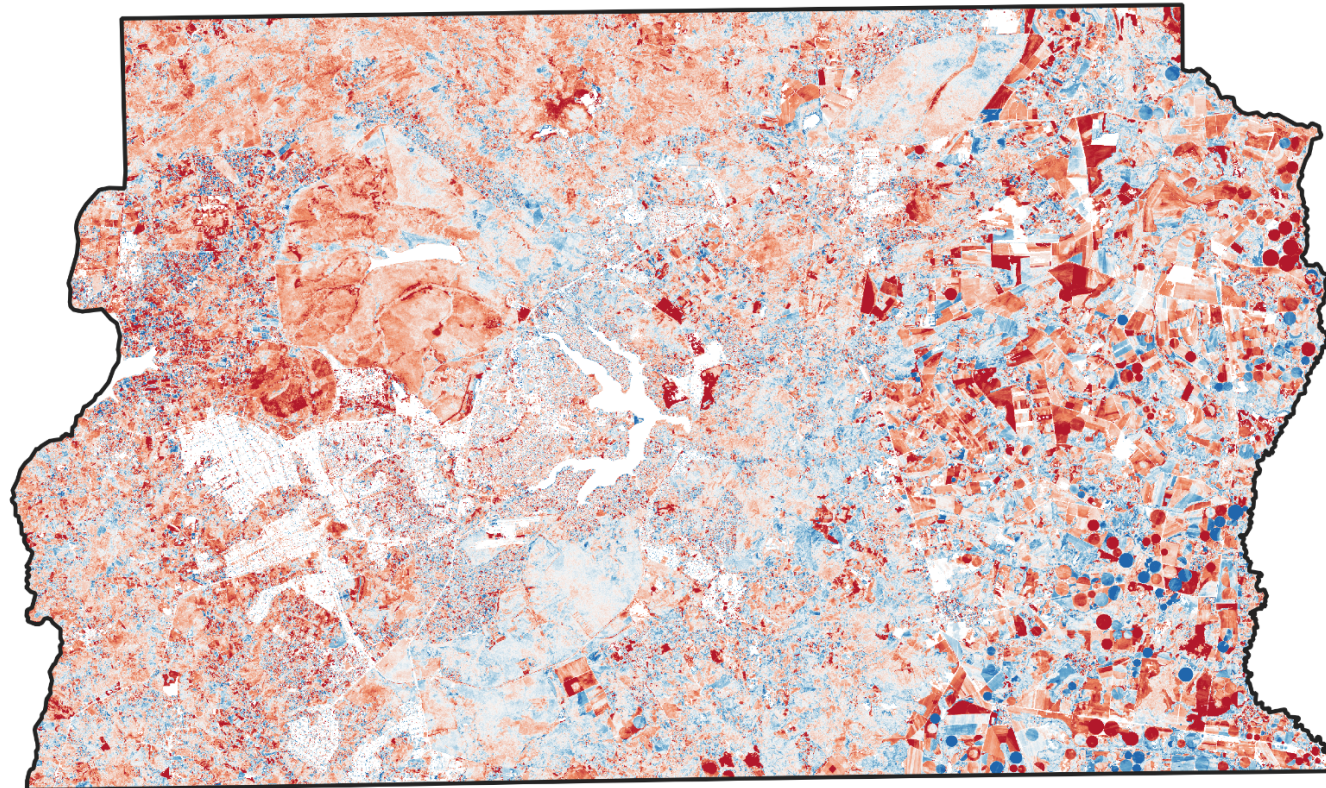
Fonte: Sentinel-2 SR Harmonized/ESA-Copernicus e FAO GAUL 2015.
Processamento: Google Earth Engine. Ivana Bezerra, 2026.
Resolução espacial de saída: 30 m. CRS: SIRGAS 2000 / UTM 23S.

Leitura principal: 54,85% da área analisada permaneceu estável; 33,06% apresentou redução e 12,09% aumento.

Magnitude espacial da variação estimada

Variação estimada do NDVI na estação seca no DF — 2018 a 2025

Mudança acumulada estimada por regressão linear do NDVI médio de julho a setembro



Variação estimada do NDVI — 2018 a 2025



-0,2 (Redução)

+0,2 (Aumento)

□ Área não analisada

Tendência média do DF: $-0,00388$ NDVI por ano.
Variação média estimada entre 2018 e 2025: $-0,0271$.
 R^2 da série anual: 0,24.

A tendência do NDVI pode refletir mudanças na vegetação, uso do solo, manejo agrícola e variabilidade climática, não representando automaticamente desmatamento.



0 10 20 km

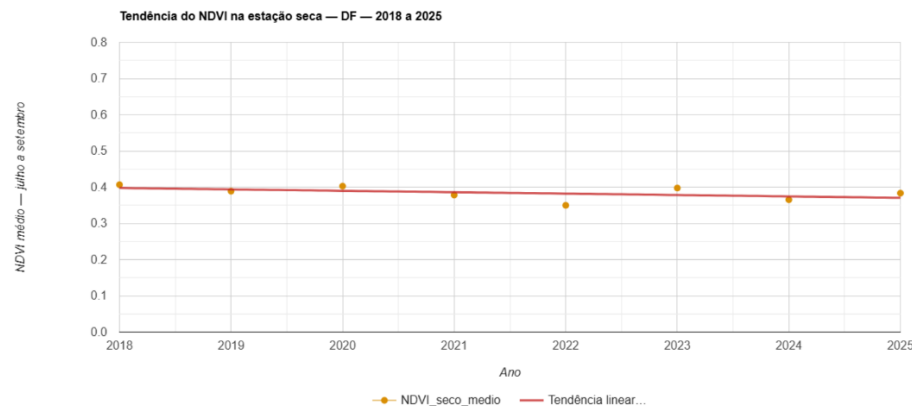
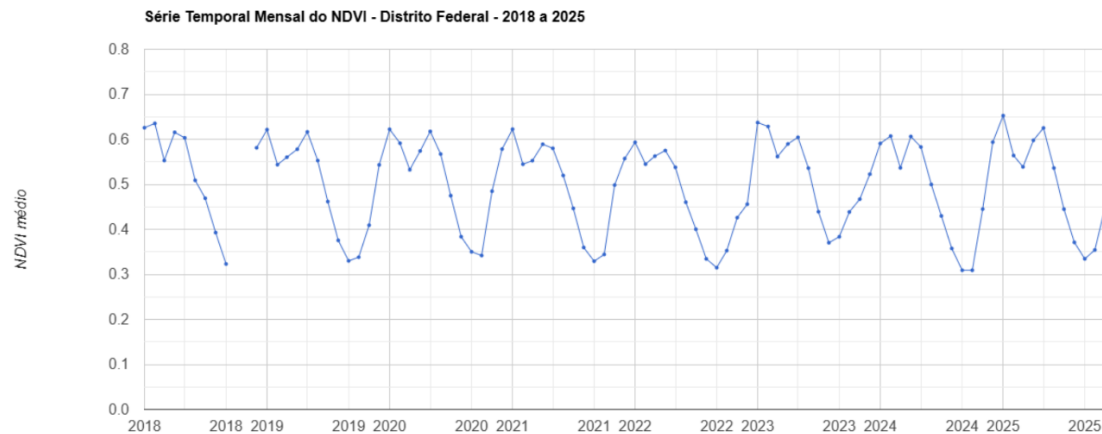
Fonte: Sentinel-2 SR Harmonized/ESA-Copernicus e FAO GAUL 2015.
Processamento: Google Earth Engine. Ivana Bezerra, 2026.
Resolução espacial de saída: 30 m. CRS: SIRGAS 2000 / UTM 23S.

Leitura principal: a tendência média foi de $-0,00388$ NDVI/ano, mas o padrão espacial foi heterogêneo.

Série temporal e tendência anual

Evolução temporal do NDVI na estação seca no DF — 2018 a 2025

Série mensal e tendência anual do NDVI médio obtido com imagens Sentinel-2



Principais resultados

- O NDVI apresentou comportamento sazonal, com valores mais elevados no período chuvoso e redução durante a estação seca.
- O NDVI seco médio passou de 0,4423 em 2018 para 0,4158 em 2025.
- A tendência estimada foi de $-0,00388$ NDVI por ano.
- A variação acumulada estimada foi de $-0,0271$.
- O coeficiente de determinação foi $R^2 = 0,24$, indicando que a tendência linear explica apenas parte da variabilidade anual.
- Entre as áreas analisadas, 54,85% permaneceram estáveis, 33,06% apresentaram redução e 12,09% apresentaram aumento do NDVI.

Nota metodológica

Foram utilizadas imagens Sentinel-2 SR Harmonized, com máscara de nuvens baseada na banda SCL. O NDVI mensal foi calculado entre 2018 e 2025. Para reduzir o efeito da sazonalidade, a tendência anual foi estimada utilizando o NDVI médio dos meses de julho a setembro.

Fonte: Sentinel-2 SR Harmonized — ESA/Copernicus. Processamento: Google Earth Engine. Elaboração: Ivana Bezerra, 2026. Área de estudo: Distrito Federal.

Leitura principal: a sazonalidade é dominante; o R^2 de 0,24 indica que a tendência linear explica apenas parte da variação anual.

Conclusões, limites e competências demonstradas

Conclusão

Entre 2018 e 2025, o Distrito Federal apresentou forte sazonalidade do NDVI e uma tendência média ligeiramente negativa durante a estação seca. A redução não ocorreu de forma uniforme: predominou a estabilidade, acompanhada por núcleos de redução e aumento. O baixo R^2 recomenda cautela e reforça a importância da leitura espacial, do contexto climático e do uso do solo.

Limitações

1. O NDVI não identifica sozinho a causa da mudança.
2. Áreas agrícolas respondem ao calendário de cultivo e ao manejo.
3. O período de oito anos limita inferências de longo prazo.
4. As classes usam limiares operacionais de $\pm 0,05$.
5. Os resultados indicam tendência espectral, não comprovação direta de desmatamento.

Competências demonstradas

- Processamento de imagens Sentinel-2
- Cálculo e interpretação de NDVI
- Análise raster e estatística zonal
- Simbologia e layouts no QGIS
- Máscara de nuvens com SCL
- Séries temporais e regressão linear
- Automação em JavaScript no GEE
- Comunicação de resultados técnicos

Próximos passos: incorporar precipitação, queimadas e uso e cobertura da terra; validar as áreas de maior mudança; expandir a metodologia para Goiás e para o bioma Cerrado.